提高组模拟赛

第 06 套

提高组

题目名称	瓶子	鲜花	对战	颁奖
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	bottle	flower	master	prize
可执行文件名	bottle	flower	master	prize
输入文件名	bottle.in	flower.in	master.in	prize.in
输出文件名	bottle.out	flower.out	master.out	prize.out
每个测试点时限	0.5 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	64 MiB	64 MiB	64 MiB	64 MiB
测试点数目	10	28	4	10
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	否（各点分值见数据范围）	是（每点 10 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	bottle.cpp	flower.cpp	master.cpp	prize.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 鲜花按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

瓶子（bottle）

【题目描述】

鲨鲨有 p 个 0 号空瓶子。

有 N 个商店，在第 i 个商店可以用 A_i 个空瓶子（0 号瓶子或者 i 号瓶子）换取 B_i 个装满果汁的 i 号瓶子。保证 $A_i > B_i$。

鲨鲨每喝掉一瓶装在 i 号瓶子里的果汁，就会获得 C_i 的精神值。

请对于 $p \in \{1, 2, \ldots, M\}$，分别求出鲨鲨可以获得的最大精神值。

【输入格式】

第一行两个整数 N, M。

接下来 N 行，每行三个整数 A_i, B_i, C_i。

【输出格式】

对于 $p \in \{1, 2, \ldots, M\}$，各输出一行，一个整数表示答案。

【样例 1 输入】

```
2 5
4 3 3
5 2 8
```

【样例 1 输出】

```
0
0
0
9
18
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**bottle2.in**、**bottle2.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$N = 1$ 。

对于 100% 的数据，$1 \le N \le 5000, 2 \le M \le 5000, 1 \le B_i < A_i \le M, 1 \le C_i \le 10^9$ 。

鲜花（flower）

【题目描述】

_ 自那场“天与地之战”结束后的百年内，被地鸣践踏过的土地逐渐恢复着生机。在山坡上的那棵树下，一座墓碑旁盛开着鲜花……_

这个地方不知何时起总共开了 n 朵花，它们排成了一排，分别编号为 $1, 2, 3, \ldots, n$。每朵花的鲜艳度并不是相同的，第 i 朵花一开始的鲜艳度为 a_i。

但这些花儿似乎并不会受到四季变化的影响，它们就一直在这儿开着，不会凋谢，并且在每一年中的某个特定时刻，所有花的鲜艳度都会发生这样的变化：

* 首先，所有花的鲜艳度都会增加 1。

* 然后，每朵花会受到所有与其**相邻**的花的影响，如果相邻的花中有鲜艳度比自己更高的花，那么它的鲜艳度就会变得跟**所有相邻的花中鲜艳度最高的花**一样。所有花的鲜艳度都是**同时变化**的，在同一年内并不会产生连带影响。

* 对于编号为 i 的花，只有 $i-1$ 与 $i+1$ 这两个编号与其相邻（如果存在）。

之后又过了很久很久，久到已无人知晓此地，但花儿却依旧自顾自地开着……请问在花开 m 年之后，每朵花的鲜艳度情况是怎么样的呢？

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, m，分别表示花的数量以及经过的年数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，分别表示每朵花一开始的鲜艳度。

【输出格式】

n 个整数，按编号顺序输出每朵花在 m 年后的鲜艳度，相邻整数间以单个空格隔开。

【样例 1 输入】

```
6 1
4 1 2 3 1 1
```

【样例 1 输出】

```
5 5 4 4 4 2
```

【样例 1 解释】

初始时，每朵花的鲜艳度分别为 $(4, 1, 2, 3, 1, 1)$。

一年后，首先所有花的鲜艳度都会增加 1，变为 $(5, 2, 3, 4, 2, 2)$。

然后每朵花受到相邻的花的影响，例如编号为 2 的花原本的鲜艳度为 2，与其相邻的两朵花鲜艳度分别为 5 和 3，所以它的鲜艳度会变成其中的较大值 5。最终每朵花的鲜艳度分别为 $(5, 5, 4, 4, 4, 2)$。

【样例 2 输入】

```
6 2
4 1 2 3 1 1
```

【样例 2 输出】

```
6 6 6 5 5 5
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**flower3.in**、**flower3.ans**

【数据范围】

对于 32% 的数据，$n \leq 10$ 。

对于 60% 的数据，$n \leq 1000, n \times m \leq 10^6$ 。

对于 100% 数据，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5, 1 \leq m \leq 3 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq 5 \times 10^5$ 。

本题采用子任务捆绑计分。通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值
1	1～11	32
2	12～18	28
3	19～28	40

对战（master）

【题目描述】

为了八大师决赛的胜利，小智开始对自己的宝可梦进行特训。

在本题中，我们不区分物攻和特攻，且对战过程中除非当前宝可梦阵亡，否则不会更换宝可梦。每只宝可梦的四个技能均为攻击技能且没有攻击特效。

宝可梦的对战规则如下：

- 每回合双方可以从宝可梦的四个技能中选择**能对对方当前宝可梦造成伤害最高**的技能进行攻击。
- 每个技能有且仅有一个独立的属性，进攻时的属性克制倍率**按技能计算**而并非按宝可梦属性计算。
- 双方首发（第一只上场）的宝可梦即**输入顺序**中的第一只宝可梦。
- 一旦宝可梦的血量变为 0 及以下，则视为阵亡，此时应当派上**输入顺序**中的下一只宝可梦。
- 在一回合内，速度较快的宝可梦会先出手，较慢的宝可梦会后出手。如果双方速度相同，则小智的宝可梦先出手（主角光环）。
- 如果先出手的宝可梦击杀了对手的宝可梦，该回合内对手将**不会**打出攻击，在其换上下一只宝可梦后，将直接进行**下一回合**的战斗。
- 伤害的计算公式为：$\frac{110\times[\text{我方}]\text{攻击力}\times\text{招式威力}}{250\times[\text{敌方}]\text{防御力}}$

为再次简化问题，每个属性都用一个数值来表示。属性克制表如下所示：（复制即可，注意下标从 0 开始）

```
double f[18][18] = {{1,1,1,1,1,0.5,1,0,0.5,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
          {2,1,0.5,0.5,1,2,0.5,0,2,1,1,1,1,0.5,2,1,2,0.5},
          {1,2,1,1,1,0.5,2,1,0.5,1,1,2,1,1,1,1,1,2},
          {1,1,1,0.5,0.5,0.5,1,0.5,0,1,1,2,1,1,1,1,1,2},
          {1,1,0,2,1,2,0.5,1,2,2,1,0.5,2,1,1,1,1,1},
          {1,0.5,2,1,0.5,1,2,1,0.5,2,1,1,1,1,2,1,1,1},
          {1,0.5,0.5,0.5,1,1,1,0.5,0.5,0.5,1,2,1,2,1,1,2,0.5},
          {0,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,1,1,0.5,1},
          {1,1,1,1,1,2,1,1,0.5,0.5,0.5,1,0.5,1,2,1,1,2},
          {1,1,1,1,1,0.5,2,1,2,0.5,0.5,2,1,1,2,0.5,1,1},
          {1,1,1,1,2,2,1,1,1,2,0.5,0.5,1,1,1,0.5,1,1},
          {1,1,0.5,0.5,2,2,0.5,1,0.5,0.5,2,0.5,1,1,1,0.5,1,1},
          {1,1,2,1,0,1,1,1,1,1,2,0.5,0.5,1,1,0.5,1,1},
          {1,2,1,2,1,1,1,1,0.5,1,1,1,1,0.5,1,1,0,1},
          {1,1,2,1,2,1,1,1,0.5,0.5,0.5,2,1,1,0.5,2,1,1},
          {1,1,1,1,1,1,1,1,0.5,1,1,1,1,1,1,2,1,0},
          {1,0.5,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,2,1,1,0.5,0.5},
          {1,2,1,0.5,1,1,1,1,0.5,0.5,1,1,1,1,1,2,2,1}};
```

其中 **f[i][j]** 表示用属性为 i 的技能攻击属性为 j 的宝可梦时所能造成的伤害倍率。

如果被攻击的宝可梦拥有两种属性，则造成的伤害倍率为**两种属性各自的伤害倍率的乘积**。例如，当使用属性为 a 的技能攻击某只拥有 b,c 两种属性的宝可梦时，伤害倍率为 **f[a][b]*f[a][c]**。

特别注意：如果宝可梦使用的**技能的属性**与**自身的某一属性**相同时，技能威力将提升至原来的 1.5 倍。

每一次攻击，在按照倍率计算出伤害数值后，应**保留其整数部分**（向下取整）作为**实际造成的伤害**。

在某一方失去全部的宝可梦时，游戏结束，另一方将赢得该局游戏。

【输入格式】

多组数据。第一行包含一个整数 T，表示测试数据组数。

每组数据共 12 行，前 6 行表示小智的宝可梦，后 6 行表示对手的宝可梦。

每行格式如下：

首先输入四个整数 a,d,s,h，分别表示该只宝可梦的攻击力、防御力、速度、血量；

其后再输入四组整数 t_i,p_i，分别表示该只宝可梦的四个技能的属性和威力；

其后再输入一个 k，表示该只宝可梦的属性个数；

最后再输入 k 个整数 b_i，表示该只宝可梦的属性（保证互不相同）。

数据保证游戏不会陷入死局，即双方在任一时刻都至少有一方的宝可梦能够有效地攻击对方。

【输出格式】

对于每组数据，在一行内输出一个字符，若小智胜利，输出 Y，否则输出 N。

【样例 1 输入】

```
1
1 1 1 1 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
2 2 2 2 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
3 3 3 3 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
4 4 4 4 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
5 5 5 5 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
6 6 6 6 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
1 1 1 1 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
2 2 2 2 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
3 3 3 3 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
4 4 4 4 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
5 5 5 5 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
6 6 6 6 1 10 2 10 3 10 4 10 1 1
```

【样例 1 输出】

```
Y
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**master2.in**、**master2.ans**

【数据范围】

对于 100% 的数据，$T \leq 100, 1 \leq a, d, s \leq 500, 1 \leq h \leq 10^7, 0 \leq t_i \leq 17, 1 \leq p_i \leq 300, 1 \leq k \leq 2, 0 \leq b_i \leq 17$

各测试点独立计分，具体限制和分值如下。

测试点编号	分值	特殊限制
1	15	$h \leq 5000,\ k = 1$
2	15	$h \leq 5000,\ k = 2$
3	30	$k = 1$
4	40	无

颁奖（prize）

【题目描述】

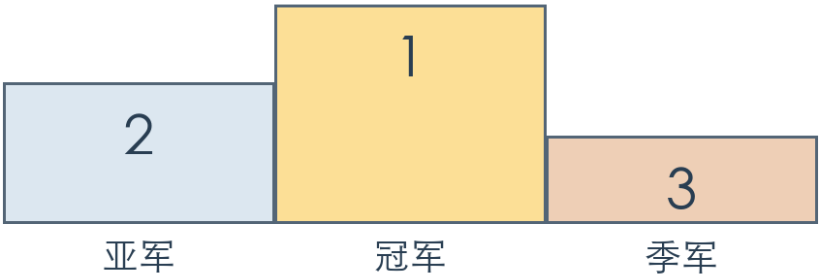
奥运会某个项目的比赛结束啦，现在到了颁奖的环节。

这个项目总共有 n 位参赛选手，每位选手在该项目中的成绩可以用一个正整数 a_i 来表示，并且**整数越小，排名越靠前**。

现在这些选手站成了一排，从左到右每个人的成绩依次是 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

由于这个项目的难度有亿点点大，所以我们可以认为**不存在成绩相同**的选手。

众所周知，冠亚季军的颁奖台一般是长下面这张图这个样子的，冠军在中间，左边是亚军，右边是季军。



于是，主办方想要知道，如果从这 n 位选手中选出三位选手，按照原先顺序排好，那么存在多少种不同的选法，使得这三位选手的排名满足“中间第一，左边第二，右边第三”呢？

换句话说，请求出存在多少组三元组 (i, j, k)，满足 $1 \le i < j < k \le n$ 且 $a_j < a_i < a_k$？

【输入格式】

第一行包含一个正整数 n。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
5
3 2 5 1 4
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 1 解释】

对于样例：满足条件的 (i, j, k) 有：$(1, 2, 3), (1, 2, 5), (1, 4, 5), (2, 4, 5)$。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
2	**prize2.in**、**prize2.ans**
3	**prize3.in**、**prize3.ans**

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n \le 500$ 。

对于 40% 的数据，$n \le 8000$ 。

对于 100% 的数据，$3 \le n \le 2 \times 10^5, 1 \le a_i \le 10^9, \forall_{i \ne j}: a_i \ne a_j$ 。